

תשובות סופיות למתכונת 5 :

1. (1) $A = 2, B = 1$ (2) הוכחה

2. (1) הוכחה (2) הוכחה.

3. (1) $q = \sqrt{\frac{n}{m-n}}$, $a_1 = \frac{m(m-2n)}{m-n}$ (2) $q_2 = \frac{m}{2(m-n)}$

4. (1) $f(x) = \frac{2}{a}x^2 - 2a$ (2) $a=2$ (3) $f(x) = x^2 - 4$

5. א. $b_n = 2^{n-1}$ ב. $a_n = 3^n + 2^{n-1}$ ג. $S_{\text{even}} = \frac{9}{8}(9^k - 1) + \frac{2}{3}(4^k - 1)$ ד. (1) הוכחה (2) $k = 2$

6. א. $\frac{1}{6} < p < \frac{1}{2}$ ב. $p = \frac{1}{4}$ ג. $\frac{\binom{4}{3}\left(\frac{5}{8}\right)^3\left(\frac{3}{8}\right) + \left(\frac{5}{8}\right)^4}{4096} \approx 0.5188$

7. א. הוכחה ב. הוכחה ג. $AF = 4\sqrt{5}$ ד. $\frac{S_{\triangle ABE}}{S_{\triangle ADF}} = \frac{1}{5}$

8. א. (1) $DE = \frac{\sqrt{3}k}{2\cos\alpha}$ (2) $DC = \frac{3k}{4\cos\alpha}$ ב. $FE = \frac{k\sin(\alpha - 30^\circ)}{\cos\alpha}$ ג. $\alpha \approx 65.70^\circ$

ד. (1) הוכחה (2) $DG = \frac{k}{12}(9 + 4\sqrt{3} + \sqrt{21})$

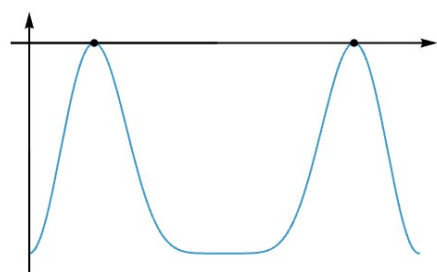
9. א. עלייה: $x < -1$ or $x > 5$ ירידה: $-1 < x < 2$ or $2 < x < 5$ ב. $x = -1$ (מקסימום),

$x = 5$ (מינימום) ג. $f(x) = x + \frac{9}{x-2} + 8$ ד. $a = 9$ ה. $c = 8$

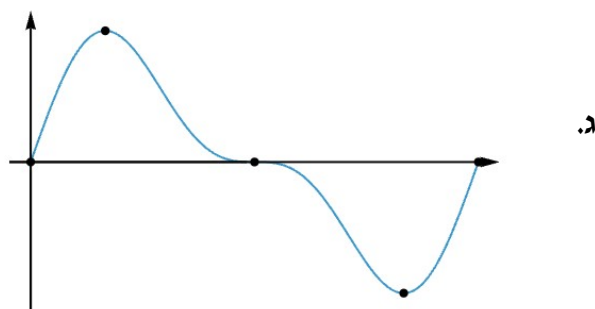
(2) $(-7, 0)$ minimum, $(-1, 16)$ maximum, $(1, 0)$ minimum, $(5, 256)$ minimum

10. א. $f(x) = \sin(2x) + 2\sin x$ ב. (1) $(0, 0), (\pi, 0), (2\pi, 0)$ (2) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)_{\text{max}}, \left(\frac{5\pi}{3}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

ה. (1) $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right), \left(\frac{5\pi}{3}, 0\right)$ ד. $a = \frac{27}{4}$



(2)



$$AC_{\min} = 12 \text{ .}\mathfrak{A} \quad AC = 6\sqrt{4 \tan x + \frac{1}{\tan x}} \text{ .}\mathfrak{A} \quad AB = 6\sqrt{\tan x} \text{ .}\mathfrak{A} \text{ .}\mathbf{11}$$

$$x = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \approx 26.565^\circ \text{ .}\mathfrak{A}$$